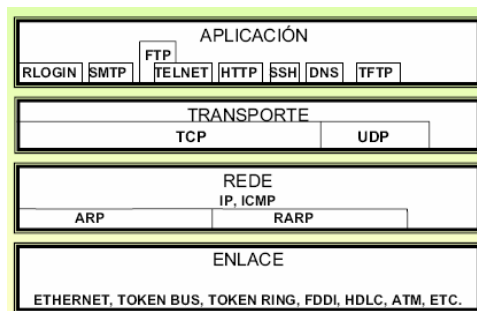


Protocolo DNS. Nombres de dominio

1. Protocolos TCP/IP NIVEL DE APLICACIÓN. Servidor DNS



Generalmente nosotros no trabajamos con direcciones IP sino con nombres de dominio del estilo de `www.xunta.es` o `google.com`.

Problema: los routers no comprenden esas direcciones DNS, sólo tienen implementado los 3 niveles OSI más bajos (físico, enlace, red), y por tanto para enrutar necesitan la dirección IP de destino, pues los nombres DNS son muy evolucionados para ellos.

Solución: antes de que el paquete salga de nuestro ordenador, es necesario un proceso previo de conversión de nombres de dominio a direcciones IP, ya que el protocolo IP requiere direcciones IP al enviar sus datagramas. Este proceso se conoce como resolución de nombres.

1.1 Introducción

(fuente: <https://luigiasir.wordpress.com/>)

1.1.1 ¿Qué es DNS?

El sistema de nombres de dominio o DNS (sigla en inglés de Domain Name System), es el protocolo que permite la resolución de dominios a direcciones IP e inversamente.

Por tanto, un servidor DNS (sigla en inglés de Domain Name System – Sistema de nombres de dominio) es, el servidor encargado de traducir nombres de dominio a la dirección IP del servidor designado al mismo, y viceversa.. Además, el protocolo DNS trabaja bajo los puertos 53 UDP y TCP.

1.1.2, ¿Donde usamos DNS?

Miles de personas utilizan servidores DNS cada segundo y en la mayoría de los casos sin darse cuenta. ¿Y por qué? Bueno, podríamos decir que, en general, los humanos no somos

muy buenos recordando números...

Imaginaros que cada vez que quisiéramos navegar a <http://www.google.es>, tendríamos que escribir en la barra de direcciones 216.58.205.67 o para ir a <http://www.wordpress.org> recordar la IP 66.155.40.250 o 66.155.40.549 :O

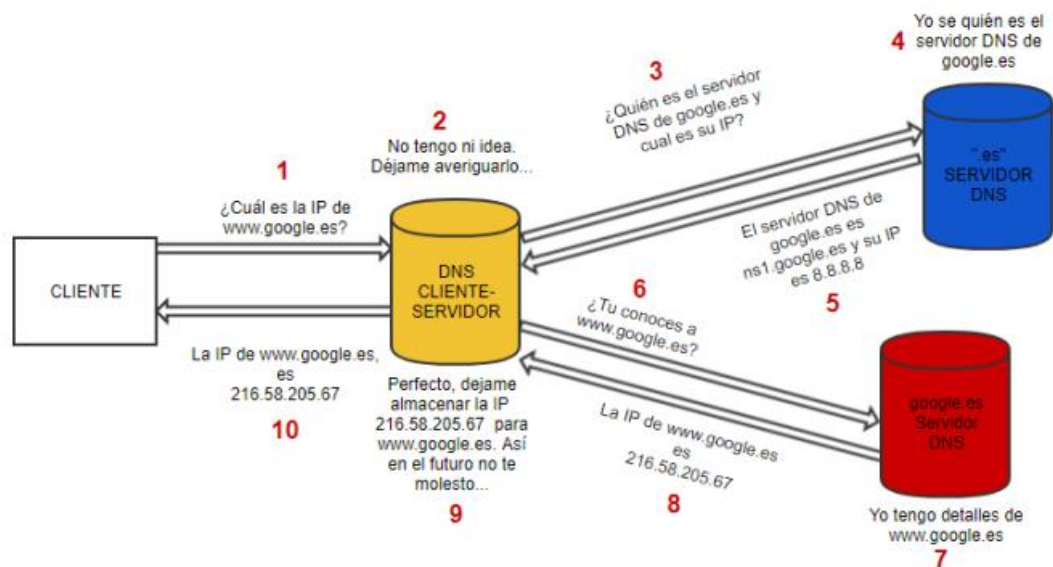
Entonces Internet no habría tenido mucho éxito... Es por ello que tenemos los DNS. En esta entrada nos vamos a centrar en los servidores DNS a nivel local. Es decir, servidores DNS que actuaran sobre una zona de red concreta.

1.1.3 ¿Como funciona DNS?

Sencillo. Primero vamos a aclarar que un servidor DNS en si mismo, **funciona como servidor** pero también como **cliente**. Es decir, un servidor DNS **no dispone** de todas las **direcciones IP del mundo**, eso seria una locura. Por tanto, cada servidor DNS dispone de una **base de datos** donde recoge todas las **direcciones IP** y todos los **nombres de los PCs** pertenecientes a su **dominio**.

Es por ello, que los servidor DNS están contruidos de forma **jerárquica**, para que sí, el servidor DNS **más cercano** al cliente no pueda **resolver la petición** de traducción, este servidor, **traslade la petición** a un **DNS superior** (y así, sucesivamente si fuera necesario).

Pongamos un ejemplo:



En el anterior esquema, se muestra la petición de un usuario para navegar a <http://www.google.es>. Digamos que es la **primera vez** que nuestro servidor DNS recibe esta **petición**. Por tanto, no tiene ni idea de la **resolución** de IP. Para resolverla, **redirige la petición** a otros servidores DNS, y estos, le devuelven la resolución. Por último, nuestro servidor recibe la dirección IP y la **almacena** en su **base de datos**.

En el caso que vamos a realizar nosotros, únicamente tendremos las **resoluciones** que nosotros como administradores **especifiquemos**, ya que, se trata de un **DNS privado**, que actuara solamente en nuestra red.

1.2 Métodos estándar de resolución de nombres

A continuación se comentan brevemente los distintos métodos de resolución de nombres y el orden de consulta que utiliza Microsoft Windows para traducir un nombre de dominio a dirección IP. Estos métodos son aplicables a las utilidades TCP/IP que proporciona Windows (Ping, Tracert...) y son distintos a los utilizados desde Entorno de Red.

Método de resolución	Descripción
1º. Local host name	Nombre de host configurado para la máquina (Entorno de Red, TCP/IP, configuración DNS)
2º. Caché DNS	Contiene las resoluciones hechas recientemente, incluidas las metidas en el fichero hosts.
3º. Fichero HOSTS	Fichero de texto situado en el directorio de Windows que contiene una traducción de nombres de dominio en direcciones IP.
4º. Servidor DNS	Servidor que mantiene una base de datos de direcciones IP y nombres de dominio
5. Servidor de nombres NetBIOS	Servidor que mantiene una base de datos de direcciones IP y nombres NetBIOS. Los nombres NetBIOS son los que vemos desde Entorno de Red y no tienen porqué coincidir con los nombres de dominio
6. Local Broadcast	<i>Broadcasting a la subred local para la resolución del nombre NetBIOS</i>
7. Fichero LMHOSTS	<i>Fichero de texto situado en el directorio de Windows que contiene una traducción de nombres NetBIOS en direcciones IP</i>

Cada vez que escribimos un nombre de dominio en una utilidad TCP/IP, por ejemplo: C:\>ping www.ibm.com se van utilizando cada uno de los métodos descritos desde el primero al último hasta que se consiga resolver el nombre. Si después de los 6 métodos no se ha encontrado ninguna coincidencia, se producirá un error.

El fichero HOSTS proporciona un ejemplo muy sencillo de resolución de nombres, de este tipo:

```
127.0.0.1 localhost
192.168.0.69 servidor
192.168.0.1 router
192.168.0.3 secretaria
```

1.3 Necesidad del DNS

En los orígenes de Internet, cuando sólo había unos cientos de ordenadores conectados, la tabla con los nombres de dominio y direcciones IP se encontraba almacenada en un único ordenador con el nombre de HOSTS.TXT. El resto de ordenadores debían consultarle a éste cada vez que tenían que resolver un nombre.

Este fichero contenía una estructura plana de nombres (=nombres de una sola palabra, sin puntos que separen los dominios y subdominios), tal como hemos visto en el ejemplo anterior y funcionaba bien ya que la lista sólo se actualizaba una o dos veces por semana.

Sin embargo, a medida que se fueron conectando más ordenadores a la red comenzaron los problemas: el fichero HOSTS comenzó a ser demasiado extenso, el mantenimiento se hizo difícil ya que requería más de una actualización diaria y el tráfico de la red hacia este ordenador llegó a saturarla.

Es por ello que fue necesario diseñar un nuevo sistema de resolución de nombres que distribuyese el trabajo entre distintos servidores. Se ideó un sistema jerárquico de resolución conocido como DNS (Domain Name System, sistema de resolución de nombres).

1.4 Componentes del DNS

Para su funcionamiento, el DNS utiliza tres componentes principales:

⌘ **Cientes DNS (resolvers)**. Los clientes DNS (Ej: tu ordenador) envían las peticiones de resolución de nombres a un servidor DNS si no encuentran ese nombre en su caché DNS ni en su fichero *hosts*. Las peticiones de nombres son preguntas de la forma:

¿Qué dirección IP le corresponde al nombre nombre.dominio?.

El ordenador cliente DNS se configura indicando la IP del servidor DNS que puede resolver sus consultas. (en Windows, se configura en las propiedades de TCP-IP, y en Linux, a través del fichero `/etc/resolv.conf`).

En un cliente, podemos indicar dos tipos de servidores:

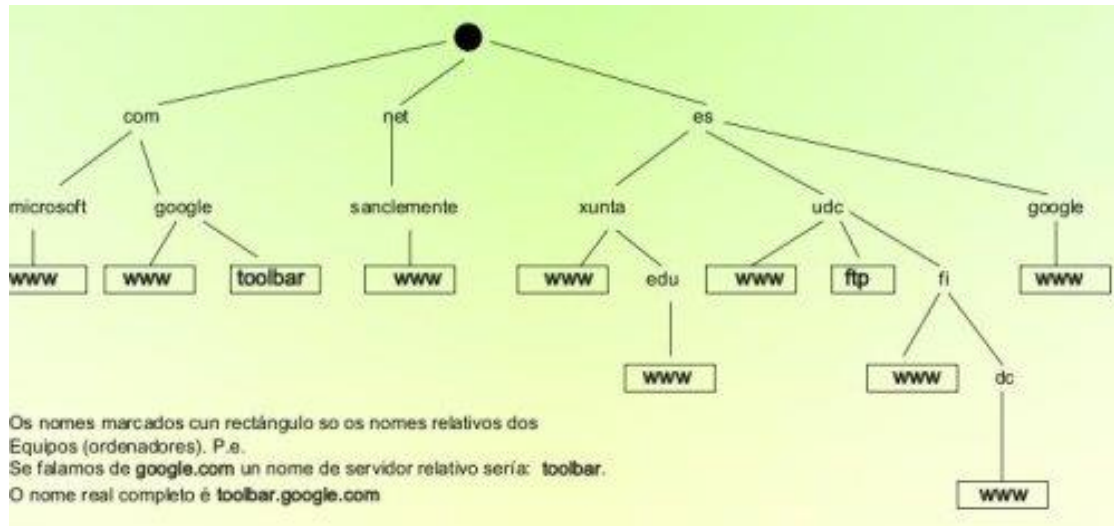
- Servidor DNS primario o preferido: Es el primero al que consulta
- Servidor DNS secundario o alternativo: es consultado sólo si el primero está caído o no funciona, **pero no en el caso de que el primario no fuera capaz de resolver el nombre**

⌘ **Servidores DNS (name servers)**. Los servidores DNS contestan a las peticiones de los clientes consultando su base de datos. Si no disponen de la dirección solicitada pueden reenviar la petición a otro servidor.

⌘ **Espacio de nombres de dominio (domain name space)**. Se trata de una base de datos distribuida entre distintos servidores: Los nombres de dominio están estructurados en forma de árbol desde la raíz (representada por un “.”), hasta el nivel inferior. A esta estructura se le llama **espacio de nombres de dominio**. Cada nivel se separa del superior por un punto “.”.

Espacio de nombres de dominio

El espacio de nombres de dominio es una estructura jerárquica con forma de árbol que clasifica los distintos dominios en niveles. A continuación, se muestra una pequeña parte del espacio de nombres de dominio de Internet:



Consideracións p.e. do dominio da xunta.

xunta.es	→ é un dominio, e ó mesmo tempo xunta é un subdominio de .es
edu.xunta.es	→ é un dominio, e ó mesmo tempo edu é un subdominio de xunta.es
www.xunta.es	→ é o equipo www dentro do dominio xunta.es
www.edu.xunta.es	→ é o equipo www dentro do dominio edu.xunta.es
Toolbar.google.com	→ é o equipo toolbar dentro do dominio google.com

El punto más alto de la jerarquía es el **dominio raíz**, “.”. Los **dominios de primer nivel** (es, edu, com...) parten del dominio raíz y los **dominios de segundo nivel** (upm, ucm, microsoft...), de un dominio de primer nivel; y así sucesivamente. Cada uno de los dominios puede contener tanto hosts como más subdominios.

Un nombre de dominio es una secuencia de nombres separados por el carácter delimitador punto.

Por ejemplo, **www.fi.upm.es**. Esta máquina pertenece al dominio **fi** (Facultad de Informática) que a su vez pertenece al dominio **upm** (Universidad Politécnica de Madrid) y éste a su vez, al dominio **es** (España).

Cada nodo del árbol es una etiqueta de **63 caracteres como máximo**. Entonces, podemos redefinir ahora un nombre de dominio como la secuencia formada por las etiquetas existentes en el camino entre un nodo y a raíz. Este nombre de dominio completo se llama **nombre de dominio completamente cualificado** o *Fully Qualified Domain Name* (**FQDN**)

Generalmente cada uno de los dominios es gestionado por un servidor distinto; es decir, tendremos un servidor para el dominio **aq.upm.es** (Arquitectura), otro para **op.upm.es** (Obras Públicas) y así sucesivamente.

Dominios de primer nivel

Son los que justo debajo del nodo raíz. También se les llama *Top Level Domains* o **TLD**. Hay varios tipos: organizativos, geográficos y de reciente creación. Ejemplos:

-Dominios organizativos

Nombre de dominio	Significado
com	Inicialmente para organizaciones comerciales en EEUU. Hoy, abierto a cualquier cosa
net	Redes: era para empresas e organismos relacionados con la Red en EEUU. Hoy, abierto
org	Inicialmente, para otras organizaciones sin ánimo de lucro en EEUU. Hoy, abierto
edu	instituciones educativas y universidades
gov	organizaciones gubernamentales
mil	Sigue siendo para organizaciones militares

- Dominios geográficos: Surgieron cuando Internet se expandió más allá de los EEUU

Nombre de dominio	Significado
es	España
tw	Taiwán
fr	Francia
tv	Tuvalu

- **Dominios de reciente creación:** Son dominios creados para atender a las nuevas necesidades como, por ejemplo, .MAIL, .INFO, .MUSEUM, etc. En <http://www.internic.net> o en <http://www.icann.org> están todos.

EJERCICIO: Investiga si ya existe como tal los dominios .ga, .gl, .gz y .gal
Ejemplos: http://es.wikipedia.org/wiki/Dominio_de_nivel_superior_patrocinado
<http://www.dondominio.com/>

1.5. Funcionamiento del DNS

O DNS funciona como una base de datos (BBDD) distribuida y jerarquizada que se consulta para achar a IP asociada a un nome de dominio. Os motivos para descentralizar a BBDD principalmente, son:

- Evitar ter un único punto de fallo.
- Balancear a carga xa que o volume de tráfico é importante.
- Evitar retardos derivados da distancia que pode existir a unha única BBDD centralizada.
- Favorecer a escalabilidade do sistema.

Ao proceso de averiguar a IP asociada a un nome de dominio coñéceselle co nome **resolución DNS** ou **resolución de nomes**.

Tipos de servidores

Os servidores DNS non saben todas as IP e nomes de dominio existentes. Os servidores organízanse en forma de árbore, de tal xeito que se un servidor non é quen de resolver un nome de dominio, reenvía a pregunta a outro servidor ata atopar o nome de dominio ou obter unha resposta negativa, como se verá máis adiante.



Nesa estrutura de árbore hai tres tipos de servidores:

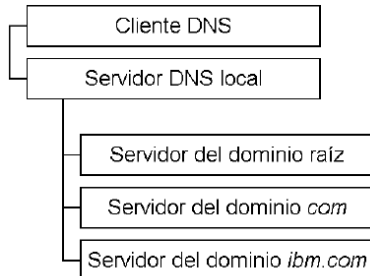
- **Servidores DNS raíz.** Cando o Servidor de DNS primario, que actúa como caché, non atopa información nas súas bases de datos locais nin na súa caché pregunta a un servidor DNS raíz. Por defecto o servidor de DNS (primario) ven configurado cunha lista de servidores raíz (13 servidores, dos cales 10 están en EEUU) aos que preguntar para estes casos. Polo tanto, dada unha consulta de calquera dominio, o servidor proporciona ó menos o nome e a dirección do servidor autorizado da zoa de mais alto nivel para o dominio buscado.



- **Servidores DNS de primeiro nivel** ou *Top Level Domain*. Son os responsables dos dominios .com, .org, .net, .edu, etc., e de todos os dominios de primeiro nivel dos países: es, uk, fr, ca, jp, etc. (Non os confundas con Servidores DNS Primarios, que veremos máis adiante)
- **Servidores de zona autorizados.** Son os servidores de DNS das empresas, universidades ou calquera outra institución que teña un dominio propio (por exemplo, xunta.es) e equipos dentro dese dominio coas súas IP asociadas (por exemplo,

www.xunta.es ou ftp.xunta.es). Pode estar administrado pola mesma organización ou por un ISP.

Existe outro tipo de servidor DNS que estaría fóra da xerarquía propiamente dita. Son os **servidores de DNS caché** que unicamente fan consultas a outros servidores para resolver nomes, por exemplo, o servidor DNS primario dun instituto.



Proceso de resolución de nomes

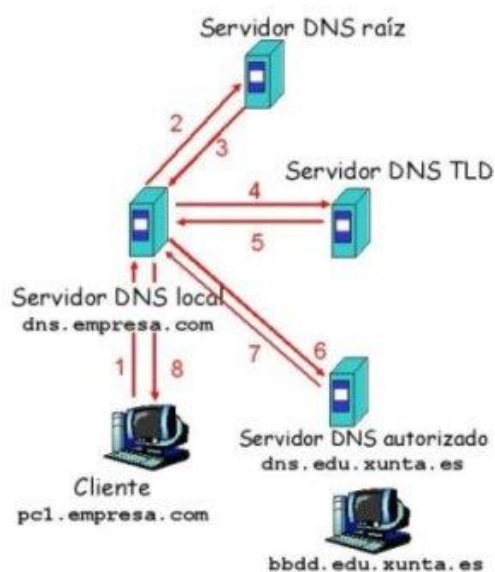
Hai dúas formas de resolver os nomes, en **modo iterativo** e en **modo recursivo**.

a) Modo iterativo

Supoñamos que un cliente quere a IP de www.ibm.com. O proceso para resolver un nome, grosso modo, sería o seguinte:

1. O cliente consulta un **servidor DNS raíz** para atopar un servidor DNS para **.com** (servidor Top Level Domain).
1. O cliente consulta un **servidor DNS .com** para obter un servidor DNS para **ibm.com** (servidor autorizado).
2. O cliente consulta o servidor **DNS de ibm.com** para obter a dirección de **www.ibm.com**.

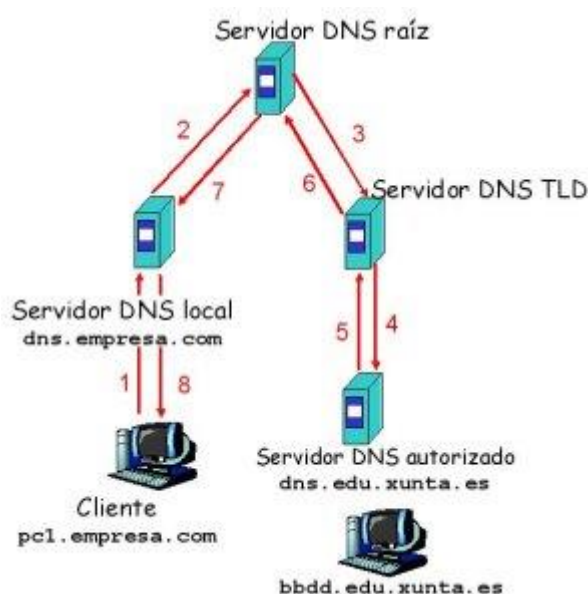
Vexamos, máis en detalle, outro exemplo de funcionamento en modo iterativo. O computador pc1.empresa.com necesita a dirección IP de bbdd.edu.xunta.es. O proceso sería como se amosa na seguinte figura:



É dicir, cando se contacta cun servidor de DNS que non sabe a resposta, este envía o nome doutro servidor: “Non coñezo ese nome. Pregúntalle a este servidor”.

b) Modo recursivo

O modo recursivo é máis custoso para o sistema de DNS xa que delega totalmente nos servidores o proceso. Por iso, frecuentemente, os servidores teñen esta funcionalidade deshabilitada. Vexámolo cun exemplo: o computador pc1.empresa.com necesita a dirección IP do nome de dominio bbdd.edu.xunta.es.



É dicir, o meu servidor faille a pregunta a outro, este a outro, ...etc, ata que me devolven a desposta coa resolución xa feita.

O modo recursivo pode supoñer moita carga para os servidores de niveis superiores, polo que non sempre está soportado.

Na seguinte [ligazón](http://media.pearsoncmg.com/aw/aw_kurose_network_2/applets/dns/dns.html)

(http://media.pearsoncmg.com/aw/aw_kurose_network_2/applets/dns/dns.html) pódese explorar os distintos funcionamentos do DNS (recursivo e iterativo).

Reenvío

Os servidores de DNS poden funcionar en modo iterativo ou recursivo. Con todo, cando se configura un servidor de DNS pode interesar que este pregunte a outro/s servidor/es de DNS concreto/s antes de comezar o proceso de recursividade ou iterativo. É dicir, un servidor de DNS pode reenviar a consulta a un servidor DNS concreto, para que sexa el o que se encargue de resolve-lo nome, ben de forma interactiva ou ben de forma recursiva.

Por exemplo, a Xunta é a Provedora de Servizos de Internet (ISP) dos IES. Como tal, ofrécelles dous servidores de DNS aos que os programas clientes dos centros poden facer as súas peticións de resolución DNS. Estes servidores xestionan o dominio xunta.es. Agora ben, o centro ten a súa propia intranet local co seu servidor de DNS local (192.168.10.10). Os clientes do centro (ex: o teu ordenador) preguntan a 192.168.10.10, o cal está configurado para

reenviar aos servidores de DNS da Xunta as consultas que non poida resolver (que non teña en cache).

No caso de que os servidores de DNS da Xunta non atopen nada na súa cache, mirarán na súa Base de Datos (na que terán a resolución de nomes do dominio xunta.es, que é o dominio que xestionan) usarán o modo iterativo ou recursivo, en función de como estean configurados.

Unha vez que teñan unha resposta almacenaraa na cache e respostaranlle ao servidor local. O servidor DNS local almacenará na cache (por se o ten que volver a resolver nun futuro inmediato), á súa vez, as respostas e enviaraas ao cliente.

Outro exemplo é o que normalmente fan os clientes DNS (ex: o teu ordenador): reenvíanlle a pregunta ó servidor DNS, e se desentenden mentras esperan a resposta (funciona como recursivo). O servidor DNS resolve o nome, normalmente de forma interactiva (é dicir, encargándose él mesmo de preguntarlle ós servidores axeitados)

(Ver diapositiva 119 do pdf de Apoio DNS)

Zonas de autoridade DNS

Para facer manexable a xestión e administración do sistema de nomes de dominio os seus nodos están agrupados en zonas. Unha zona de autoridade é a porción do espazo de nomes de dominio da que é responsable un determinado servidor DNS. A zona de autoridade destes servidores abarca alomenos un dominio e tamén pueden incluír subdominios; aínda que xeralmente os servidores dun dominio delegan os seus subdominios noutros servidores.

Por exemplo, unha zona pode corresponder a un país e as súas subzonas poden corresponder a organizacións deste país. Cara organización á súa vez pode crear subzonas para diferentes departamentos, etc.

O obxectivo de agrupar nodos en zonas consiste en asignar a un servidor autorizado a responsabilidade sobre todos os nodos da súa zona. O administrador encargado dese servidor autorizado pode engadir ou borrar nodos dentro da súa zona, modificar a información dos seus nodos, crear subzonas, etc.

Un servidor autorizado para unha zona pode contestar directamente as consultas que reciba sobre os nodos da súa zona, sen necesidade de acceder a outros servidores. Neste caso dise que o servidor enviará respostas con autoridade.

Se unha consulta se refire a outra zona, o servidor DNS empregará o modo recursivo ou iterativo para xerar a resposta. Os servidores de DNS engaden a información obtida á cache para que, se se lles solicita a mesma información, non sexa necesario pedila de novo a outros servidores. Se os datos se modificaron no servidor de orixe desde que se solicitaron por primeira vez o servidor debe avisar ao cliente de que lle envía unha resposta sen autoridade.

Para ofrecer unha alta fiabilidade no servizo, para cada zona pode haber dous servidores con autoridade:

- **Servidor primario ou maestro.** Guarda os ficheiros orixinais da base de datos correspondente á zona, é dicir, aqueles que o administrador debe actualizar directamente cada vez que haxa unha modificación nos seus nodos.
- **Servidor secundario ou esclavo.** Refrescan (actualizan automaticamente) as súas bases de datos a partir das do primario, por medio de consultas periódicas para saber se houbo algún cambio. A transferencia de zonas realízase mediante TCP.

Os servidores **Locales ou caché:** Funcionan co mesmo software, pero non conteñen base de datos para la resolución de nomes. Cando se lles fai consulta, estos a su vez consultan ós servidores DNS correspondientes, almacenando a resposta na súa base de datos para agilizar a repetición de estas peticiónes nun futuro inmediato.

Registros de recurso

Como hemos visto, al introducir una dirección de Internet en el navegador, el sistema primero tiene que encontrar la dirección IP que corresponda con el dominio. A veces, la dirección se encuentra ya en la memoria del propio ordenador (caché o archivo hosts) , pero normalmente está en otros servidores DNS.

Para realizar una **resolución de nombres** hay que buscar registros DNS (DNS records o resource records) en las bases de datos del servidor DNS, donde cada dirección IP (que el servidor reconozca) tiene asignado un nombre de dominio.

Los registros DNS se encuentran sobre todo en archivos de zona. Una **zona**, en el contexto del DNS, es un ámbito de organización. Un dominio puede constar de una sola zona, pero los dominios extensos suelen estar divididos en varias. Cada servidor DNS es el responsable de una zona.

Si un cliente desea visitar un dominio concreto, el servidor DNS buscará los registros correspondientes entre los archivos de zona y si no los tiene en su base de datos, reenviará la solicitud a otro servidor de un nivel más profundo, repitiendo el proceso hasta llegar al dominio deseado.

Los registros de recursos siguen un sistema sencillo, codificado en **ASCII**. Hay una línea para cada registro DNS.

Según su tipo, un registro guarda una clase de información u otra. Además de la resolución o traducción de nombres de dominio, hay registros DNS con otras funciones.

Por tanto, la información asociada a una zona consta de un conjunto de registros de recurso. Los registros de recurso de todos los nodos forman la base de datos DNS. Estos registros se pueden consultar con los comandos *dig* o con *nslookup*. Los principales registros de recurso son los siguientes:

- **Type=SOA.**(Start of Authority)) Información sobre el nodo superior de una zona.
Cuando vemos el registro “SOA”, está haciendo referencia al comienzo de autoridad. Este registro es uno de los registros DNS más importantes porque guarda información esencial sobre la zona que estamos definiendo:

- Dirección de correo electrónico del administrador de la zona.
- Un número de serie, que aumenta cada vez que se actualiza el archivo (el cual suele estar basado en la fecha de la última actualización del dominio), que se usa para que los servidores que tienen copia de esa zona (**servidores secundarios**) comprueben si su versión está actualizada. Si no está, harán una **transferencia de zona**.
- Otros datos que son importantes en la transferencia de zonas.

En estas transferencias de zonas se copian archivos de zona en otros servidores, y sirven para evitar fallos. La transferencia de zonas controla la propagación regular del archivo original.

- **Type=NS** (Name Server) Nombre servidor DNS (o servidores) autorizado para ese dominio. En él se indica quien es el servidor DNS responsable de una zona concreta.
- **Type=A**.(Address) Indica la dirección IP de un nombre de dominio. Este tipo de registro son los más comunes, y se usan para “traducir” nombres de hosts del dominio en cuestión a direcciones IP.
- **Type=CNAME**.(Canonical Name) Se usa para definir un alias para un host determinado (no define la correspondencia una dirección IP, sino con un nombre de un registro A ya existente).

Su uso más común es para apuntar más de un nombre para un único host, así se simplifican procesos como albergar simultáneamente un servidor web y otro FTP en un mismo equipo. Por ejemplo: `www.ibm.com` realmente es `serveeast.backup2.ibm.com`.

- **Type=MX**. (Mail eXchange) Nombre del servidor de correo encargado de recibir el correo electrónico para un dominio.
- **Type=PTR** (Pointer): Especifica un “registro inverso“, es decir, a la inversa del registro A, permitiendo la “traducción de direcciones IP” a nombres de dominio, a través de preguntas inversas que veremos en el siguiente apartado.
- **Type=TXT** (Text): Permite asociar información adicional a un dominio. Esto se utiliza para otros fines, como el almacenamiento de claves de cifrado, “**DomainKeys**” o “**Sender Policy Framework**”

Máis información: <https://www.ionos.es/digitalguide/hosting/cuestiones-tecnicas/registros-dns/>

Exemplo:

Se por exemplo tecleamos o seguinte:

```
nslookup
>set q=CNAME
>www.ibm.com
```

Obteremos como resposta:

```
Non-authoritative answer:
www.ibm.com canonical name = www.ibm.com.cs186.net.
```

O proceso de refresco dunha zona nun servidor secundario consiste en pedir ao primario o seu rexistro SOA e comprobar se variou o campo SERIAL. Se variou, é preciso levar a cabo unha transferencia dos datos da zona cunha petición de transferencia total (AXFR) ou incremental (IXFR), e, se non, non é necesario facer nada. A transferencia entre servidores pode realizarse, por exemplo, por medio do protocolo FTP.

Preguntas inversas: zona inversa

Los clientes DNS también pueden formular preguntas inversas, esto es, conocer el nombre de dominio que tiene asignado una dirección IP. Para evitar una búsqueda exhaustiva por todo el espacio de nombres de dominio, se ha creado un dominio especial llamado in-addr.arpa.

Cuando un cliente DNS desea conocer el nombre de dominio asociado a la dirección IP a.b.c.d, formula una pregunta inversa a d.c.b.a.in-addr.arpa. La inversión de los bytes es necesaria debido a que los nombres de dominio son más genéricos por la derecha, al contrario que ocurre con las direcciones IP.

Esto es útil, por ej, cuando se tiene un conflicto de IP (=más de una máquina con la misma IP) y se desea averiguar quién es el causante. Así, si se desconecta uno de los implicados, y se hace un ping `ping -a <IP en conflicto>` se puede averiguar el nombre de los afectados.

Estas zonas también las usan los servidores de correo smtp